

Теория формальных языков
Лабораторная работа №3

Вариант №26

Чайкин Семён

Содержание

1. Задание	2
2. PDA	2
3. КС-грамматика	2
4. Аппроксимация	4
4.1. LL(1)-аппроксимация	4
4.2. LR(0)-аппроксимация	5

1. Задание

Дан контексто-свободный язык

$$\{w_1 a^k b^k w_2 \mid k > 2 \& w_1 \in (aabb^*)^* \& |w_1|_{aa} = |w_2|_{ab}\}$$

Необходимо:

- Проанализировать на детерминизм, LL-свойство, беспрефиксность;
- Построить КС-грамматику;
- Построить аппроксимации L сверху, используя LR(0)- и LL(1)-КА.

2. PDA

Построим PDA, распознающий язык L :

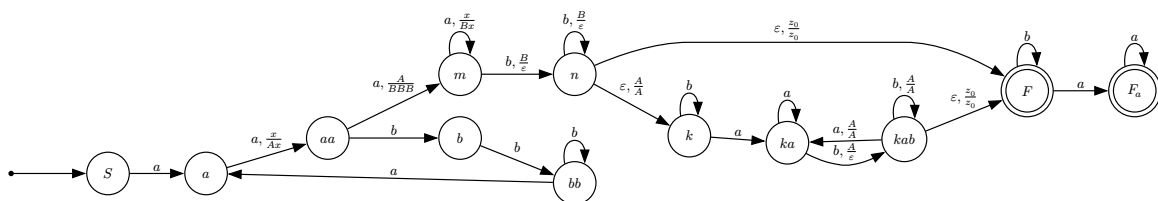


Рисунок 1: DPDA

Заметим, что этот PDA является детерминированными, так как все переходы являются однозначными.

Очевидно, что $L \neq \emptyset$. Заметим, что $(\forall \omega)((\omega \in L) \rightarrow (\omega a^+ \in L))$, значит L не является prefix-free. Следовательно, L не является LR(0)-КС языком.

3. КС-грамматика

Для языка L построим следующую грамматику:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AR'_A \\ A &\rightarrow LAR \mid aaMbR_B \\ M &\rightarrow ab \mid aMb \\ L &\rightarrow aabR_B \\ R &\rightarrow R_A R_B \\ R_A &\rightarrow aR_A \mid a \\ R_B &\rightarrow bR_B \mid b \\ R'_A &\rightarrow aR'_A \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Альтернативно запишем её в следующем виде:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AR'_A \\
A &\rightarrow aabR_B AaR'_A R_B \mid aaMbR_B \\
M &\rightarrow ab \mid aMb \\
R_B &\rightarrow bR_B \mid b \\
R'_A &\rightarrow aR'_A \mid \varepsilon
\end{aligned}$$

Преобразуем грамматику следующим образом:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AR'_A \\
A &\rightarrow aaA' \\
A' &\rightarrow LAR \mid MbR_B \\
M &\rightarrow aM' \\
M' &\rightarrow b \mid Mb \\
L &\rightarrow bR_B \\
R &\rightarrow R_A R_B \\
R_B &\rightarrow bR'_B \\
R'_B &\rightarrow bR'_B \mid \varepsilon \\
R_A &\rightarrow aR'_A \\
R'_A &\rightarrow aR'_A \mid \varepsilon
\end{aligned}$$

Докажем, что последняя грамматика является LL(1)-грамматикой. Построим FIRST и FOLLOW множества.

$$\begin{aligned}
\text{FIRST}_1(S) &= \{a\} & \text{FOLLOW}_1(S) &= \{\$ \} \\
\text{FIRST}_1(A) &= \{a\} & \text{FOLLOW}_1(A) &= \{a\} \\
\text{FIRST}_1(A') &= \{a, b\} & \text{FOLLOW}_1(A') &= \{a\} \\
\text{FIRST}_1(M) &= \{a\} & \text{FOLLOW}_1(M) &= \{b\} \\
\text{FIRST}_1(M') &= \{a, b\} & \text{FOLLOW}_1(M') &= \{b\} \\
\text{FIRST}_1(L) &= \{b\} & \text{FOLLOW}_1(L) &= \{a\} \\
\text{FIRST}_1(R) &= \{a\} & \text{FOLLOW}_1(R) &= \{a\} \\
\text{FIRST}_1(R_B) &= \{b\} & \text{FOLLOW}_1(R_B) &= \{a\} \\
\text{FIRST}_1(R'_B) &= \{\varepsilon, b\} & \text{FOLLOW}_1(R'_B) &= \{a\} \\
\text{FIRST}_1(R_A) &= \{a\} & \text{FOLLOW}_1(R_A) &= \{b\} \\
\text{FIRST}_1(R'_A) &= \{a, \varepsilon\} & \text{FOLLOW}_1(R'_A) &= \{\$, b\}
\end{aligned}$$

Проверим критерий LL(1)-грамматики:

$$\begin{aligned}
A' : \text{FIRST}_1(L) \cap \text{FIRST}_1(M) &= \{b\} \cap \{a\} = \emptyset \\
M' : \text{FIRST}_1(b) \cap \text{FIRST}_1(M) &= \{b\} \cap \{a\} = \emptyset \\
R'_B : \text{FIRST}_1(b) \cap \text{FOLLOW}_1(R'_B) &= \{b\} \cap \{a\} = \emptyset \\
R'_A : \text{FIRST}_1(a) \cap \text{FOLLOW}_1(R'_A) &= \{a\} \cap \{\$, b\} = \emptyset
\end{aligned}$$

Таким образом, крайняя грамматика является LL(1)-грамматикой.

4. Аппроксимация

4.1. LL(1)-аппроксимация

Начнём с LL(1)-аппроксимации. Для этого линейаризуем получившуюся LL(1)-грамматику:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AR'_A \\
A &\rightarrow a_1 a_2 A' \\
A' &\rightarrow LAR \mid Mb_3 R_B \\
M &\rightarrow a_4 M' \\
M' &\rightarrow b_5 \mid Mb_6 \\
L &\rightarrow b_7 R_B \\
R &\rightarrow R_A R_B \\
R_B &\rightarrow b_8 R'_B \\
R'_B &\rightarrow b_9 R'_B \mid \varepsilon \\
R_A &\rightarrow a_{10} R'_A \\
R'_A &\rightarrow a_{11} R'_A \mid \varepsilon
\end{aligned}$$

Теперь вычислим First, Follow и Last множества:

$$\text{First}(G) = \{a_1\}$$

$$\text{Last}(G) = \{b_8, b_9, a_{11}\}$$

$$\begin{aligned}
\text{Follow}(G) = \{ &a_1 a_2, a_2 a_4, a_2 b_7, b_3 b_8, \\
&a_4 a_4, a_4 b_5, b_5 b_6, b_5 b_3, \\
&b_6 b_6, b_6 b_3, b_7 b_8, b_8 b_9, \\
&b_8 a_{10}, b_8 a_{11}, b_9 b_9, b_9 a_{11}, \\
&a_{10} b_8, a_{10} a_{11}, a_{11} b_8, a_{11}, a_{11} \}
\end{aligned}$$

На их основе получаем следующий НКА:

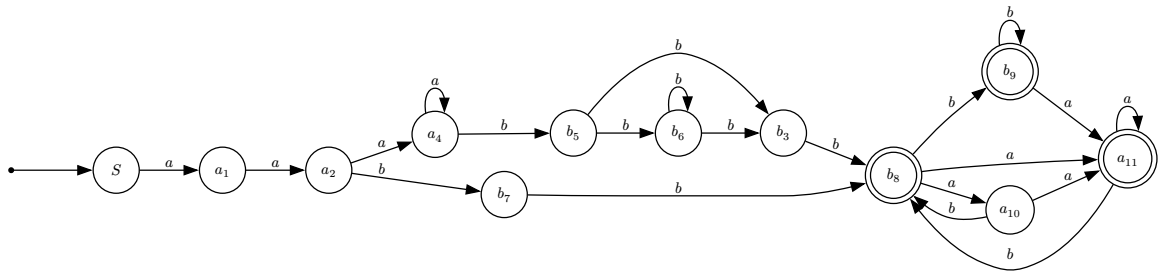


Рисунок 2: LL(1)-аппроксимация

Частично минимизированный НКА:

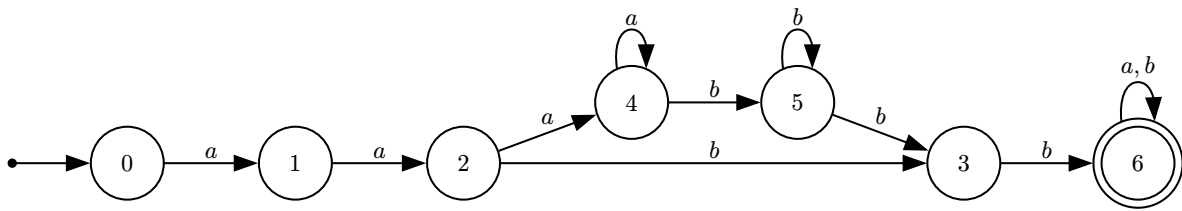


Рисунок 3: LL(1)-аппроксимация (минимизированный НКА)

4.2. LR(0)-аппроксимация

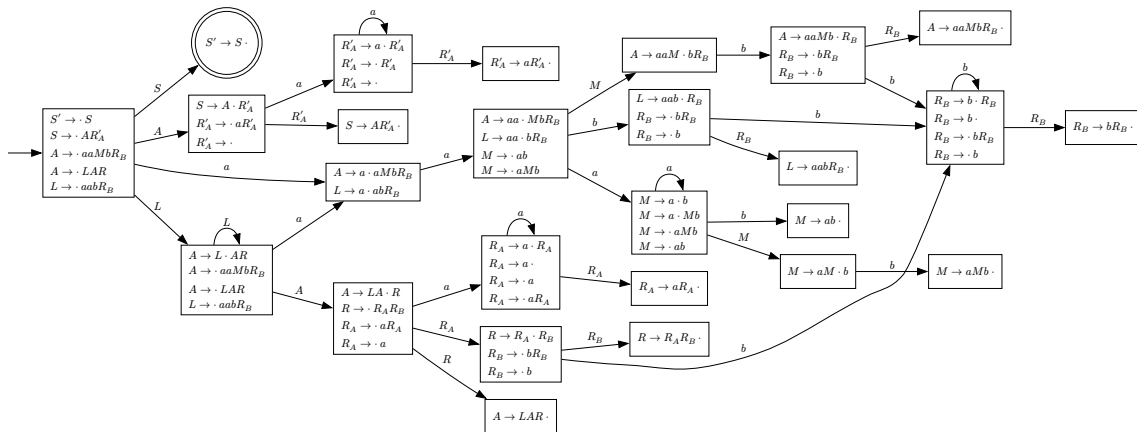


Рисунок 4: Характеристическая машина грамматики

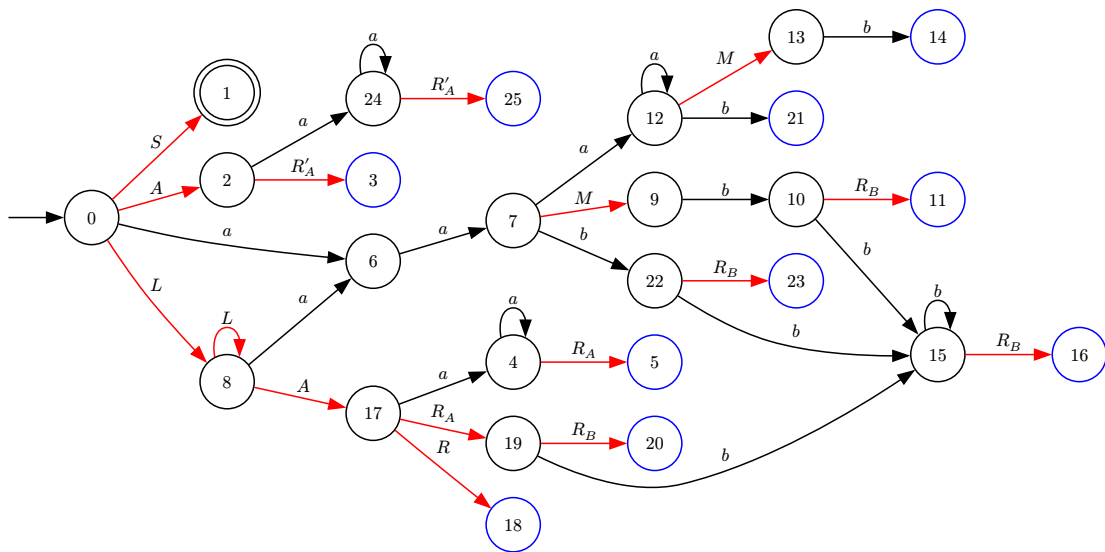


Рисунок 5: Промежуточное представление

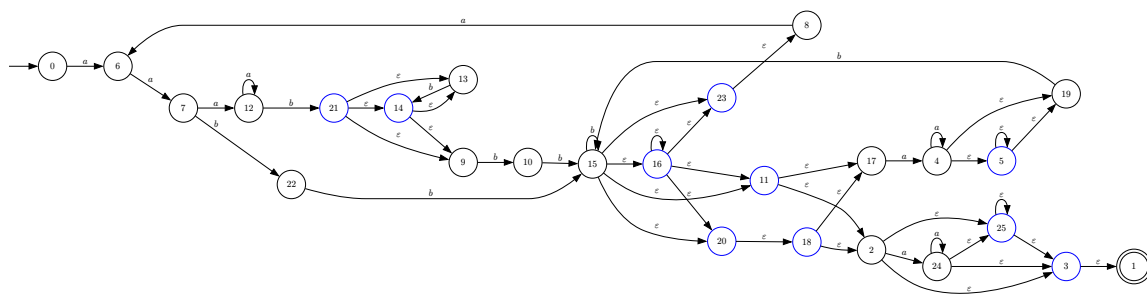


Рисунок 6: Сплюсненный автомат

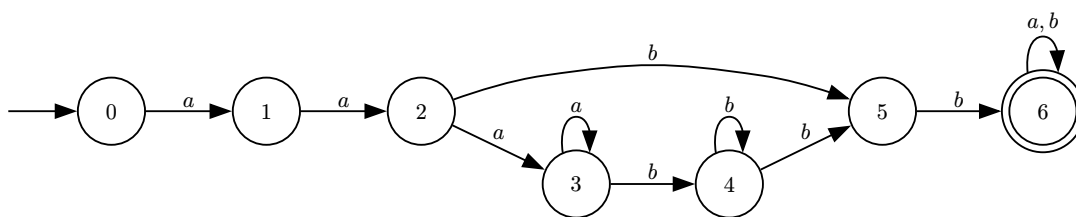


Рисунок 7: LR(0)-аппроксимация